树的排列(perm)

2s 1024mb

题目描述

给定一棵以 1 为根的树和一个排列。对树上每个节点 u，称其子树内一个节点 v 是重要的，当且仅当 $u \neq v$，并且在排列中，v 的出现位置在 u 的前面。令 d_u 为所有对 u 重要的节点和 u 的 距离最小值，若没有则为 −1。 现在需要完成这道题的逆版本，给定有根树和 d_i 序列，求出字典序最小的排列使得通过上述方法可以算出对应的 d_i 序列，或者指出这样的排列不存在。

输入格式

第一行包含一个整数 n，表示有根树的节点数。

第二行包含 n个整数 $d_i(-1 \leq d_i \leq n)$，其含义已在题目描述中给出。

接下来的 行，每行包含两个整数 $u, v(1 \leq u, v \leq n, u \neq v)$，表示连接节点 u 和节点 v 的一条边。保证这 $n-1$ 条边构成一棵树。

输出格式

对于每组测试数据，如果存在至少一个满足要求的排列，输出一行 n个正整数，表示字典序最小的排列；否则，输出一行 -1。

样例输入 #1

```
5
-1 1 -1 -1 -1
1 2
2 3
2 4
1 5
```

样例输出 #1

```
1 3 2 4 5
```

样例输入 #2

```
10
0 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
5 3
4 3
8 4
4 2
4 1
2 10
9 5
5 7
6 1
```

样例输出 #2

```
-1
```

样例输入 #3

```
10
2 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1
2 6
6 10
5 6
5 7
8 10
3 6
5 4
6 9
1 10
```

样例输出 #3

```
6 1 2 3 4 5 7 8 9 10

```

说明/提示

【数据范围】

对于 100% 的数据，$n \leq 5 \times 10^5$。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 2$	10	
$3 \sim 6$	18	
$7 \sim 12$	3000	
$13 \sim 14$	5×10^5	$u_i = i, v_i = i + 1$
$15 \sim 25$	5×10^5	